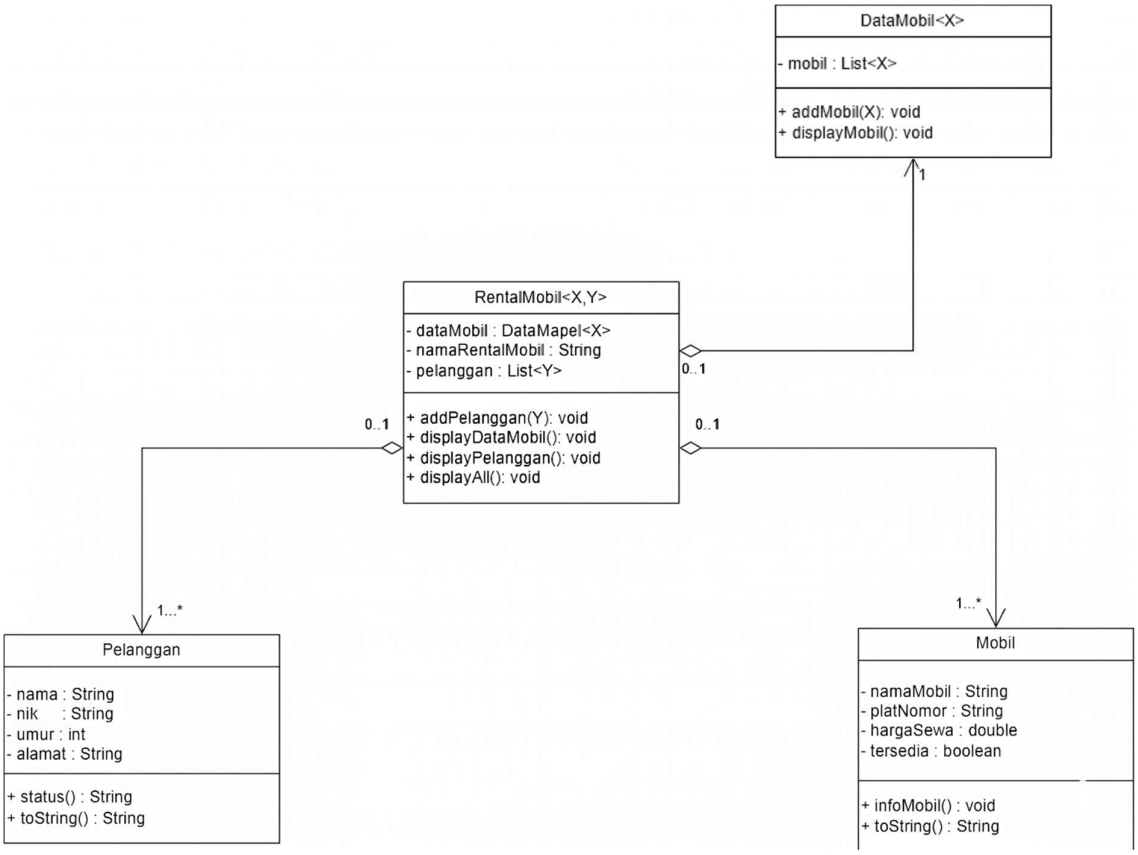
UGD 5 - Generic Class

Tipe 4

Pak Alex adalah pemilik sebuah rental mobil di Medan yang menyediakan berbagai jenis mobil untuk disewakan kepada pelanggan. Seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan mobil yang harus dikelola, pencatatan manual mulai menimbulkan kendala, seperti data sulit dicari, informasi mobil dan pelanggan tercampur, serta proses pengelolaan menjadi kurang efisien.

Pak Alex ingin memiliki sebuah program yang dapat membantu menyimpan dan mengelola data pelanggan dan mobil rental dengan lebih mudah. Selain itu, Pak Alex juga menginginkan sistem yang fleksibel, karena data yang dikelola bisa berkembang sewaktu-waktu. Misalnya, pelanggan dapat dibedakan menjadi Pelanggan Reguler dan Pelanggan VIP, sedangkan mobil dapat dibedakan menjadi Mobil Keluarga dan Mobil Sport. Dengan sistem yang fleksibel, program tetap dapat digunakan dan dikembangkan apabila di kemudian hari terdapat penambahan jenis data baru



Dari class diagram tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggan didata menggunakan List dan data dari **Kelas Mobil** didata menggunakan Generic List buatan yaitu **DataMobil**.

Soal:

1. Buatlah **satu Generic Class RentalMobil** dengan **parameter X dan Y**. Lalu, buatlah **dua kelas biasa yaitu Mobil dan pelanggan, dan Generic Class DataMobil dengan parameter X** mengikuti kelas diagram di atas dan membuat class pada package yang sama. Untuk constructor**, urutan parameter dapat dilihat sendiri di main code yang diberikan**. **Dilarang untuk mengubah main code, modifikasi kelas agar sesuai dengan main code tersebut**. Lalu lakukan pengkodean agar hasil sesuai hasil output di bawah!
2. Method `addPelanggan(X)` berfungsi menambahkan data dengan tipe data X ke dalam list Pelanggan.
3. Method `addMobil(Y)` berfungsi menambahkan data dengan tipe data Y ke dalam DataMobil.
4. Method `displayPelanggan()` berfungsi untuk menampilkan data pelanggan Mobil store.
5. Method `displayMobil()` berfungsi untuk menampilkan data Mobil.
6. Method `displayAll()` berfungsi untuk menampilkan data Mobil dan data pelanggan Mobil store.
7. Untuk method masing – masing class diisi sebagai berikut :
   - `status() :`
     - jika customer urutan genap, maka `return "(nama) sering menyewa Mobil"`
     - selain itu, `return "(nama) jarang menyewa Mobil"`
   - `informasiMobil() :`
     - jika Mobil sedang disewa, maka `return "Mobil dengan nama (nama) sedang disewa"`
     - selain itu, `return "Mobil dengan nama (nama) sedang tidak disewa"`
8. Untuk method `toString()` pada ketiga kelas, mengikuti format berikut :
   - Kelas Pelanggan

```
=== Pelanggan ===
Nama              : …
NIK               : …
Umur              : …
Alamat            : …
(Panggil method status())
```

- Kelas Mobil

```
=== Mobil ===
Nama                : …
Plat nomor          : …
Harga sewa          : …
Tersedia            : …
(Panggil method informasiMobil())
```

Contoh penerapan `toString()` dapat dilihat di kelas Mahasiswa pada Guided.

9. Ketika sudah selesai melakukan pengkodean kelas silahkan copy kode **mainUGD.java** yang sudah dilampirkan ke main kalian. **(WAJIB!)**

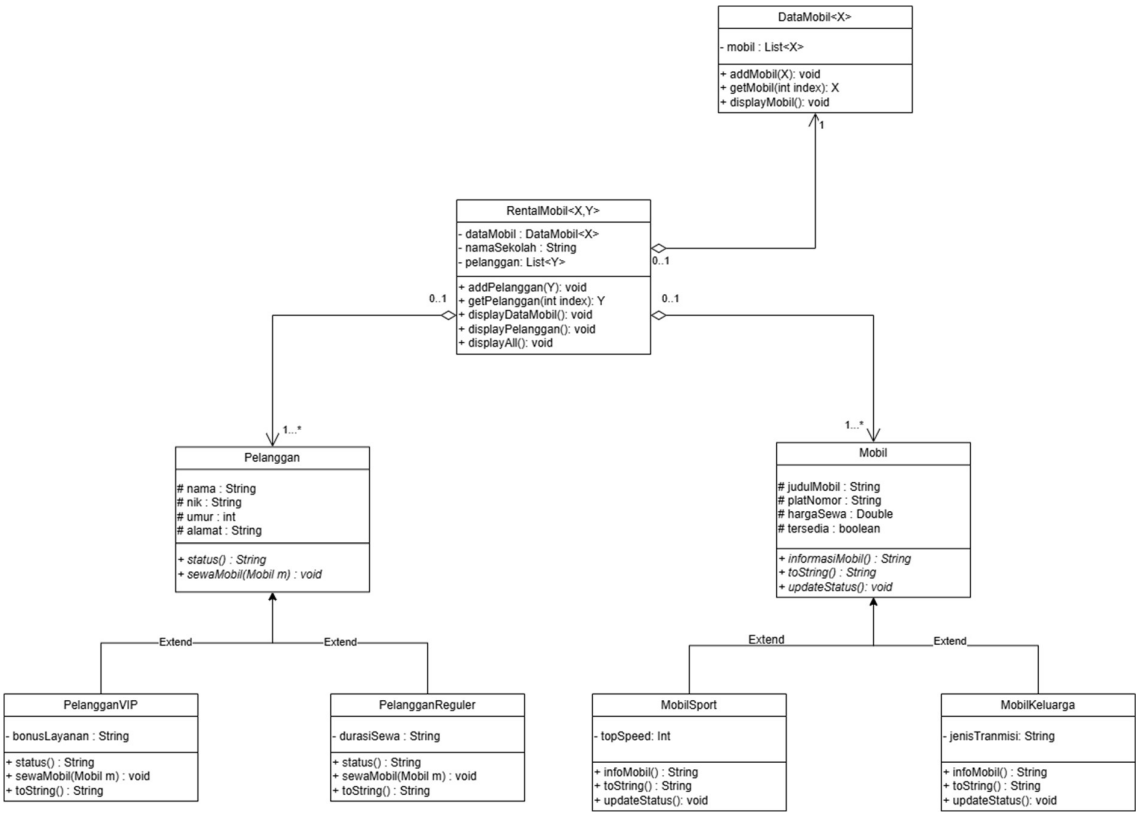
Hasil Output

```
==================================================
Rental Mobil: Rental Mobil Alex
=== Mobil ===
Nama                : Toyota Avanza
Plat nomor          : BK 1234 AD
Harga sewa          : 350000.0
Tersedia            : true
Mobil dengan nama Toyota Avanza sedang disewa

=== Mobil ===
Nama                : Honda Brio
Plat nomor          : BK 5678 EF
Harga sewa          : 300000.0
Tersedia            : false
Mobil dengan nama Honda Brio sedang tidak disewa

=== Mobil ===
Nama                : Mitsubishi Xpander
Plat nomor          : BK 9101 GH
Harga sewa          : 450000.0
Tersedia            : false
Mobil dengan nama Mitsubishi Xpander sedang tidak disewa

=== Mobil ===
Nama                : Suzuki Ertiga
Plat nomor          : BK 1122 IJ
Harga sewa          : 325000.0
Tersedia            : true
Mobil dengan nama Suzuki Ertiga sedang disewa

=== Pelanggan ===
Nama                : Andi
NIK                 : 1275010101010001
Umur                : 21
Alamat              : Jl. Setia Budi
Andi jarang menyewa Mobil

=== Pelanggan ===
Nama                : Bima
NIK                 : 1275010101010002
Umur                : 24
Alamat              : Jl. Ringroad
Bima sering menyewa Mobil

=== Pelanggan ===
Nama                : Citra
NIK                 : 1275010101010003
Umur                : 19
Alamat              : Jl. Gagak Hitam
Citra jarang menyewa Mobil

=== Pelanggan ===
Nama                : Dewi
NIK                 : 1275010101010004
Umur                : 27
Alamat              : Jl. Iskandar Muda
Dewi sering menyewa Mobil

==================================================
Rental Mobil: Rental Mobil Medan Jaya
=== Mobil ===
Nama                : Toyota Avanza
Plat nomor          : BK 1234 AD
Harga sewa          : 350000.0
Tersedia            : true
Mobil dengan nama Toyota Avanza sedang disewa

=== Mobil ===
Nama                : Honda Brio
Plat nomor          : BK 5678 EF
Harga sewa          : 300000.0
Tersedia            : false
Mobil dengan nama Honda Brio sedang tidak disewa

=== Mobil ===
Nama                : Mitsubishi Xpander
Plat nomor          : BK 9101 GH
Harga sewa          : 450000.0
Tersedia            : false
Mobil dengan nama Mitsubishi Xpander sedang tidak disewa

=== Mobil ===
Nama                : Suzuki Ertiga
Plat nomor          : BK 1122 IJ
Harga sewa          : 325000.0
Tersedia            : true
Mobil dengan nama Suzuki Ertiga sedang disewa

=== Mobil ===
Nama                : Toyota Innova
Plat nomor          : BK 3344 KL
Harga sewa          : 550000.0
Tersedia            : true
Mobil dengan nama Toyota Innova sedang disewa

=== Mobil ===
Nama                : Daihatsu Sigra
Plat nomor          : BK 5566 MN
Harga sewa          : 280000.0
Tersedia            : false
Mobil dengan nama Daihatsu Sigra sedang tidak disewa

=== Mobil ===
Nama                : Honda CRV
Plat nomor          : BK 7788 OP
Harga sewa          : 800000.0
Tersedia            : false
Mobil dengan nama Honda CRV sedang tidak disewa

=== Mobil ===
Nama                : Wuling Confero
Plat nomor          : BK 9900 QR
Harga sewa          : 300000.0
Tersedia            : true
Mobil dengan nama Wuling Confero sedang disewa

=== Pelanggan ===
Nama                : Eka
NIK                 : 1275010101010005
Umur                : 30
Alamat              : Jl. Krakatau
Eka jarang menyewa Mobil

=== Pelanggan ===
Nama                : Farhan
NIK                 : 1275010101010006
Umur                : 22
Alamat              : Jl. Asia
Farhan sering menyewa Mobil
```

```
=== Pelanggan ===
Nama                    : Gita
NIK                     : 1275010101010007
Umur                    : 26
Alamat                  : Jl. Cemara
Gita jarang menyewa Mobil

=== Pelanggan ===
Nama                    : Hana
NIK                     : 1275010101010008
Umur                    : 29
Alamat                  : Jl. Sutomo
Hana sering menyewa Mobil
```

Tugas

Karena hasil program yang anda buat sangat baik, maka anda diminta untuk memodifikasi program kalian dengan **menerapkan Polimorfisme dan mengubah kelas Pelanggan dan Mobil menjadi kelas-kelas induk dengan rincian berikut.**



Berdasarkan class diagram tersebut, sekarang **Perpustakaan dapat terdiri dari Pelanggan dan Mobil dimana Pelanggan dapat berupa PelangganVIP atau PelangganReguler dan Mobil dapat berupa MobilKeluarga atau MobilSport.**

Soal:

1. Selesaikan UGD terlebih dahulu.

2. Modifikasi **kelas Pelanggan dan Mobil menjadi kelas abstrak** lalu **tambahkan kelas baru yaitu Kelas PelangganVIP, Kelas PelangganReguler, Kelas MobilKeluarga, dan Kelas MobilSport. Terapkan konsep Polimorfisme** pada **kelas PelangganVIP dan PelangganReguler mengextends Pelanggan, kelas MobilKeluarga dan MobilSport mengextends Mobil.** Lalu lakukan pengkodean agar hasil sesuai hasil output di bawah! Perhatikan pula terdapat penambahan method di kelas Perpustakaan dan kelas DataMobil.
3. Perhatikan urutan parameter di main yang tersedia. **Sekali lagi, dilarang mengubah kode di main, sesuaikan kelas yang anda buat berdasarkan kode main.**
4. Method `getPelanggan(int index)` berfungsi mengambil data Y di index tertentu dari List Pelanggan.
5. Method `getMobil(int index)` berfungsi mengambil data X di index tertentu dari List Mobil.
6. Isi dari method `status()`:
   - `Pelanggan VIP: return "Pelanggan (nama) adalah seoarang pelanggan yang sering menyewa mobil sport";`
   - `Pelanggan reguler: return "Pelanggan (nama) adalah seorang pelanggan yang sering menyewa mobil keluarga";`
7. Isi dari method `informasiMobil()`:
   - `Mobil Sport:`
     - Jika Mobil berstatus disewa, maka `return "Mobil Sport dengan nama (nama) sedang disewa";`
     - Jika Mobil berstatus tidak dimainkan, maka `return "Mobil Sport dengan nama (nama) sedang tidak disewa";`
   - `Mobil Keluarga:`
     - Jika Mobil berstatus dimainkan, maka `return "Mobil Keluarga dengan nama (nama) sedang dpinjam";`
     - Jika Mobil berstatus tidak disewa, maka `return "Mobil Keluarga dengan nama (nama) sedang tidak dpinijam";`
8. Isi dari method `pinjamMobil(Mobil m)`:
   - `Pelanggan VIP:`
     - Jika Mobil berstatus disewa, maka `print("Mobil sedang disewa, silahkan sewa Mobil lain");`
     - Jika Mobil berstatus tidak disewa, maka memanggil method `updateStatus()` dari `m` kemudian `print("Mobil (nama) berhasil disewa ");`

- `Pelanggan reguler:`
    - Jika Mobil berstatus disewa, maka `print("Mobil sedang disewa, silahkan pinjam Mobil lain");`
    - Jika Harga sewa Mobil > 10000000, maka `print("Mobil terlalu mahal, silahkan menjadi pelanggan vip");`
    - Jika Mobil berstatus tidak disewa, maka memanggil method `updateStatus()` dari `b` kemudian `print("Mobil (nama) berhasil disewa ");`

9. Isi dari method `updateStatus()` bisa dicopy dari file main yang diberikan asisten.
10. Untuk method `toString()` pada keempat kelas, ubah mengikuti format berikut :
    - Kelas PelangganVIP

```
=== Pelanggan VIP ===
Nama                    : …
NIK                     : …
Umur                    : …
Alamat                  : …
Bonus Layanan           : …
(Panggil method status())
```

    - Kelas PelangganReguler

```
=== Pelanggan Reguler ===
Nama              : …
NIK               : …
Umur              : …
Alamat            : …
Durasi Sewa       : …
(Panggil method status())
```

    - Kelas MobilSport

```
=== Mobil Sport ===
Nama              : …
Plat nomor        : …
Harga sewa  : …
Status disewa     : …
Top Speed         : …
(Panggil method informasiMobil())
```

    - Kelas MobilKeluarga

```
=== Mobil Keluarga ===
Nama              : …
Developer         : …
Tahun rilis       : …
```

```
Status dimainkan   : …
Kapasitas          : …
(Panggil method informasiMobil())
```

11. Ketika sudah selesai melakukan pengkodean kelas silahkan copy kode **mainTGS.java** yang sudah dilampirkan ke main kalian. **(WAJIB!)**

Hasil Output

```
==================================================
Rental Mobil: Rental Mobil A
=== Mobil Keluarga ===
Nama Mobil              : Avanza
Merek                   : Toyota
Harga Sewa              : Rp 1000000.0
Status                  : false
Kapasitas               : 7 orang
Mobil keluarga dengan nama Avanza sedang tidak disewa

=== Mobil Keluarga ===
Nama Mobil              : Innova
Merek                   : Toyota
Harga Sewa              : Rp 1500000.0
Status                  : true
Kapasitas               : 7 orang
Mobil keluarga dengan nama Innova sedang disewa

=== Mobil Keluarga ===
Nama Mobil              : Ertiga
Merek                   : Suzuki
Harga Sewa              : Rp 2000000.0
Status                  : true
Kapasitas               : 7 orang
Mobil keluarga dengan nama Ertiga sedang disewa

=== Pelanggan VIP ===
Nama                    : Sinta
NIK                     : 3512345678900001
Umur                    : 21
Alamat                  : Tambakrejo
Bonus layanan   : Free sewa 1 hari
Pelanggan Sinta adalah pelanggan VIP rental mobil

=== Pelanggan VIP ===
Nama                    : Arvan
NIK                     : 3512345678900002
Umur                    : 21
Alamat                  : Bekasi
Bonus layanan   : Gratis sopir
Pelanggan Arvan adalah pelanggan VIP rental mobil

=== Pelanggan Reguler ===
Nama                    : Nico
NIK                     : 3512345678900003
Umur                    : 22
Alamat                  : Medan
Durasi Sewa             : 3 hari
Pelanggan Nico adalah pelanggan reguler rental mobil

=== Pelanggan VIP ===
Nama                    : Michele
NIK                     : 3512345678900004
Umur                    : 20
Alamat                  : Maguwo
Bonus layanan   : Free cuci mobil
Pelanggan Michele adalah pelanggan VIP rental mobil
```

```
=== Pelanggan VIP ===
Nama                    : Ayes
NIK                     : 3512345678900005
Umur                    : 24
Alamat                  : Kalimantan
Bonus layanan   : Gratis bensin
Pelanggan Ayes adalah pelanggan VIP rental mobil

=== Pelanggan Reguler ===
Nama                    : Rafael
NIK                     : 3512345678900006
Umur                    : 17
Alamat                  : Janti
Durasi Sewa             : 5 hari
Pelanggan Rafael adalah pelanggan reguler rental mobil

=== Pelanggan VIP ===
Nama                    : Kensie
NIK                     : 3512345678900007
Umur                    : 30
Alamat                  : Medan
Bonus layanan   : Upgrade unit
Pelanggan Kensie adalah pelanggan VIP rental mobil

=== Pelanggan Reguler ===
Nama                    : Mekel
NIK                     : 3512345678900008
Umur                    : 26
Alamat                  : Semarang
Durasi Sewa             : 3 hari
Pelanggan Mekel adalah pelanggan reguler rental mobil


==========================================
        [!] Status diupdate untuk Mobil Sport Porsche 911
=== Mobil Sport ===
Nama Mobil              : Porsche 911
Merek                   : Porsche
Harga Sewa              : 1.05E7
Status                  : true
Top Speed               : 310 km/jam
Mobil sport dengan nama Porsche 911 sedang disewa

==========================================

Mobil Porsche 911 berhasil disewa
Mobil terlalu mahal, silahkan menjadi pelanggan vip

==========================================
        [!] Status diupdate untuk Mobil Sport Lamborghini Huracan
=== Mobil Sport ===
Nama Mobil              : Lamborghini Huracan
Merek                   : Lamborghini
Harga Sewa              : 1.1E7
Status                  : true
Top Speed               : 325 km/jam
Mobil sport dengan nama Lamborghini Huracan sedang disewa
```

```
==========================================

Mobil Lamborghini Huracan berhasil disewa
Mobil terlalu mahal, silahkan menjadi pelanggan vip
Mobil sedang disewa, silahkan pilih mobil lain
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Bonus (+10)

Kerjakan UGD dalam 60 menit **tanpa bantuan dari asisten**, jika sudah upload silahkan menunjukkan asisten.

Format Penamaan :

- UGD : **UGD5_X_5digitNPM.zip**
- TGS : **TGS5_X_5digitNPM.zip**
- Bonus : **UGD5_X_YYYYY_Bonus.zip**

X = Huruf Kelas

Ketentuan Umum :

1. Waktu Pengerjaan UGD 120 Menit, dan TGS 1 Minggu.
2. Wajib **menggunakan projek NetBeans**, apabila terdapat **menggunakan file individual tidak akan diterima dan langsung 0.**
3. Apabila ketauan membuka internet akan langsung diberi nilai 0 di seluruh komponen penilaian.
4. Hasil output tidak perlu serapih yang ada, tapi wajib value maupun urutan sama persis.
5. **TIDAK BOLEH MENGGANTI MAIN YANG DIMINTA UNTUK DI-COPY, ATAU UGD / TGS = 0.**
6. **PLAGIASI TIDAK DITOLERANSI! APABILA DITEMUKAN AKAN LANGSUNG 0.**
7. Penggunaan AI untuk pengerjaan diperbolehkan (TGS Only), namun diperhatikan apabila copas langsung dengan **AI = 0.**
8. Kode **WAJIB** mengikuti class diagram yang ada, apabila ditemukan **perbedaan nama dari class, attribute, method, visibilitas, atau tipe data balikan**, akan dikurangi sebanyak **5 poin per kesalahan yang ditemukan.**